

Άσκηση 4-7.11

Λύση

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο της πολυωνυμικής διαίρεσης ανάμεσα στα πολώνυμα του αριθμητή και του παρονομαστή βρίσκουμε

$$\begin{array}{r} s^2 + 3s \overline{) \begin{array}{r} s^3 - 1 \\ s^3 + 2s^2 + 6 \\ \hline -1s^2 + 6 \\ -1s^2 - 3s \\ \hline +3s + 6 \end{array}} \end{array}$$

οπότε θα είναι

$$\frac{s^3 + 2s^2 + 6}{s^2 + 3s} = s - 1 + \frac{3s + 6}{s^2 + 3s}$$

Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας αναπτύσσουμε το κλάσμα που προέκυψε σε ανάπτυγμα μερικών κλασμάτων. Θα είναι, λοιπόν,

$$\frac{3s + 6}{s^2 + 3s} = \frac{3s + 6}{s(s + 3)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + 3} = \frac{(A + B)s + 3A}{s^2 + 3s}$$

Εξισώνοντας τους συντελεστές των αντίστοιχων δυνάμεων του s στο πρώτο και στο τελευταίο κλάσμα θα λάβουμε το σύστημα των εξισώσεων $A + B = 3$ και $3A = 6$ με λύση $A = 2$ και $B = 1$. Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, η συνάρτηση $\mathcal{X}(s)$ μπορεί να λάβει τη μορφή

$$F(s) = \frac{s^3 + 2s^2 + 6}{s^2 + 3s} = s - 1 + \frac{2}{s} + \frac{1}{s + 3}$$

και ανατρέχοντας σε πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών προκύπτει ότι

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{s\} - \mathcal{L}^{-1}\{1\} + 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s + 3}\right\} = \delta'(t) - \delta(t) + 2u(t) + e^{-3t}u(t)$$

Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις εύρεσης αντίστροφου μετασχηματισμού, η γνώση της περιοχής σύγκλισης μας επιτρέπει να εξαγάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη μορφή του σήματος $x(t)$, τα οποία δεν είναι δυνατόν να προκύψουν χωρίς τη γνώση αυτής της πληροφορίας. Αυτή η περίπτωση εξετάζεται στη συνέχεια.